iSTOODY

BIOLOGÍA · 2.º BACHILLERATO · PAU MADRID 2027

TEMA iSTOODY 1 · BLOQUE A · LAS BIOMOLÉCULAS

LA BASE QUÍMICA DE LA VIDA

Enlaces químicos · Bioelementos · Biomoléculas · Agua · Sales minerales · Medio celular

EDICIÓN 2026-27 · ADAPTADO A LAS ORIENTACIONES OFICIALES PAU MADRID 2027

ÍNDICE DE CONTENIDOS

Apartado	Contenido
1	Los enlaces químicos: fuertes (iónico y covalente) y débiles (intermoleculares)
2	Los bioelementos: primarios, secundarios y oligoelementos
3	Las biomoléculas: inorgánicas y orgánicas. Grupos funcionales
4	El agua: estructura, propiedades y funciones biológicas
5	Las sales minerales: en forma sólida y en disolución
6	El medio celular: pH, sistemas tampón, difusión, ósmosis y diálisis
7	Biomoléculas y salud · PAU 2027 (A.10)
8	Repaso PAU 2027: núcleo, saber aplicar y errores frecuentes

Los seres vivos están formados por células y estas, a su vez, por moléculas. Lo característico de la materia viva no son sus elementos químicos —que también aparecen en la materia inerte—, sino su abundancia relativa, su organización y la forma en que se combinan para formar biomoléculas. Para comprender cómo se organiza y funciona la vida conviene comenzar por su nivel químico: los enlaces, los bioelementos y las biomoléculas que la constituyen.

PAU MADRID 2027 · CÓMO USAR ESTE TEMA Los temas iSTOODY son una **organización pedagógica propia**; no son los temas oficiales de la PAU. Este tema desarrolla los apartados **A.1, A.2, A.3 y A.10** de las Orientaciones PAU 2027 (Bloque A · Las biomoléculas); la ósmosis es contenido transversal del apartado **C.4** (Bloque C · Biología celular).

Examen PAU Madrid 2027 (modelo oficial 2026-27): **5 preguntas de 2 puntos, 90 minutos**. Las **preguntas 1 y 2 son competenciales y obligatorias**; las preguntas 3, 4 y 5 ofrecen dos opciones (A/B) y se responde una. Según los criterios específicos del modelo, la información no solicitada no puntúa y se valoran la precisión, la claridad, la síntesis y el lenguaje científico; en problemas y razonamientos cuentan el resultado y la argumentación. Los criterios generales de corrección 2026-27 estaban pendientes de publicación a la fecha de esta edición.

Niveles de esta edición: ★ **NÚCLEO PAU 2027** (contenido exigible), ▶️ **PAU 2027 · SABER APLICAR** (competencias para situaciones nuevas) y ◇ **AMPLIACIÓN** (interesante, pero no exigible). Para las fórmulas: **RECONOCER** = identificarla en una imagen; **SABER ESCRIBIR** = dibujarla de memoria.

1. LOS ENLACES QUÍMICOS

Los átomos pueden mantenerse unidos mediante **enlaces químicos**, principalmente covalentes e iónicos. Además, entre moléculas o entre distintas regiones de una misma macromolécula pueden establecerse interacciones no covalentes más débiles, fundamentales para la estructura y función de las biomoléculas. El tipo y la polaridad de un enlace dependen, entre otros factores, de la diferencia de **electronegatividad** entre los átomos implicados, es decir, de la fuerza con que cada átomo atrae hacia sí los electrones de un enlace. Distinguimos enlaces químicos fuertes, como los covalentes e iónicos, e interacciones no covalentes más débiles, que pueden establecerse entre moléculas diferentes o entre regiones de una misma macromolécula.

1.1. Enlaces fuertes: iónico y covalente

Enlace iónico. Se forma entre átomos de electronegatividades muy distintas: uno muy electronegativo (con gran tendencia a captar electrones) y otro poco electronegativo (con tendencia a cederlos). Se produce una **transferencia de electrones** de un átomo a otro, formándose iones positivos y negativos que se atraen por fuerzas electrostáticas. No se originan moléculas, sino redes cristalinas de iones de extensión indefinida, como en el cloruro de sodio (NaCl).

Enlace covalente. Se forma entre átomos de electronegatividad alta y parecida. En este caso no hay transferencia de electrones, sino que ambos átomos **comparten** uno o más pares de electrones, quedando unidos por la atracción de los dos núcleos sobre el par compartido. Según la diferencia de electronegatividad entre los átomos, un enlace covalente puede ser:

- **Apolar:** los electrones se comparten de forma aproximadamente equitativa porque la diferencia de electronegatividad es muy pequeña. Es típico entre átomos iguales, como H_2 u O_2, aunque también puede aproximarse a este comportamiento en determinados enlaces entre átomos diferentes.
- **Polar:** los electrones se comparten de forma desigual. El átomo más electronegativo adquiere una carga parcial negativa (δ−) y el menos electronegativo una carga parcial positiva (δ+), generándose un dipolo de enlace.

La polaridad global de una molécula depende tanto de la polaridad de sus enlaces como de su geometría: una molécula con enlaces polares puede ser globalmente apolar si sus dipolos se cancelan.

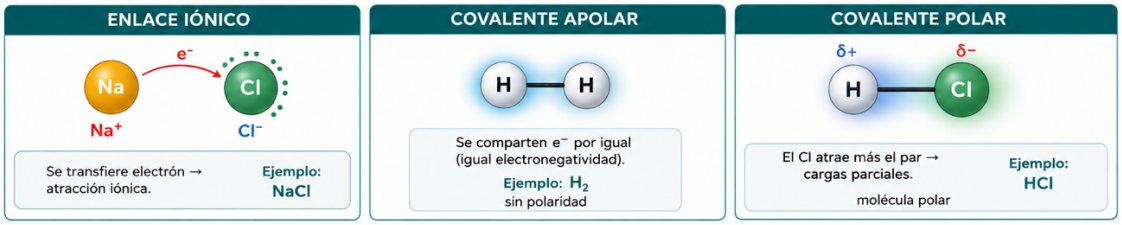


Fig. 1 — Comparación entre el enlace iónico (transferencia de electrones) y el enlace covalente apolar y polar.

1.2. Enlaces débiles: fuerzas intermoleculares

Son atracciones más débiles que se establecen entre moléculas, sobre todo entre dipolos. Gracias a ellas muchas sustancias no son gaseosas a temperatura ambiente. Las más importantes en biología son:

- **Enlaces (o puentes) de hidrógeno:** interacciones no covalentes que se establecen cuando un H unido covalentemente a un átomo muy electronegativo —especialmente O o N en biomoléculas— interacciona con otro átomo electronegativo con pares de electrones disponibles. Pueden establecerse entre moléculas diferentes o entre regiones de una misma molécula. Son esenciales en las propiedades del agua y en la estabilización de proteínas y ácidos nucleicos.
- **Fuerzas de Van der Waals:** interacciones débiles debidas a atracciones entre dipolos permanentes, inducidos o instantáneos. Incluyen las fuerzas de dispersión de London, presentes incluso entre moléculas apolares. Individualmente son muy débiles, pero su efecto acumulado contribuye a la estabilidad y al reconocimiento molecular, por ejemplo en proteínas y en interacciones enzima-sustrato o antígeno-anticuerpo.
- **Interacciones hidrofóbicas**: tendencia de las regiones apolares a agruparse en medio acuoso, reduciendo su contacto con el agua. Son fundamentales en la formación de membranas y en el plegamiento de proteínas.
- **Interacciones electrostáticas:** atracciones no covalentes entre grupos o especies con cargas eléctricas opuestas, como los grupos $–COO^-$ y $–NH_3^+$ de una proteína o los fosfatos del ADN y las histonas. En medio acuoso su intensidad depende de la hidratación de los grupos, de la distancia y de la presencia de otros iones. No deben confundirse con el enlace iónico de una red cristalina (como el NaCl sólido).

> ★ **NÚCLEO PAU 2027** Enlace **iónico** = transferencia de electrones y red cristalina (NaCl). Enlace **covalente** = pares de electrones compartidos (polar si hay diferencia de electronegatividad → dipolo). Interacciones débiles (A.2.2): **puentes de hidrógeno**, **fuerzas de Van der Waals**, **interacciones electrostáticas** e **interacciones hidrofóbicas**; individualmente débiles, en conjunto son decisivas para la estructura y la función de las biomoléculas.

2. LOS BIOELEMENTOS

Los **bioelementos** son los elementos químicos que forman parte de los seres vivos. En los seres vivos se han detectado decenas de elementos químicos, aunque solo una fracción de ellos aparece de forma habitual y resulta biológicamente relevante. Se combinan entre sí formando las biomoléculas o principios inmediatos. Según su abundancia se clasifican en primarios, secundarios y oligoelementos.

2.1. Bioelementos primarios

C · H · O · N · S · P

Constituyen ellos solos alrededor del **96 %** de la masa de la materia viva. Son elementos relativamente ligeros capaces de formar enlaces covalentes muy estables y una enorme variedad de estructuras moleculares, características especialmente favorecidas por la tetravalencia del carbono. Su distribución es la siguiente:

- **C, H y O:** El Carbono y el Hidrógeno forman el esqueleto básico de las biomoléculas orgánicas. El Oxígeno también es muy abundante.
- **N:** fundamental en proteínas y ácidos nucleicos.
- **S:** presente en muchas proteínas.
- **P:** en ácidos nucleicos, fosfolípidos, ATP y estructuras esqueléticas.

El átomo de carbono merece mención aparte: puede unirse hasta a cuatro átomos o grupos mediante enlaces covalentes fuertes, formar cadenas largas, ramificadas o cíclicas, y establecer enlaces sencillos, dobles o triples. Esta versatilidad permite construir cadenas, anillos y estructuras tridimensionales de enorme diversidad.

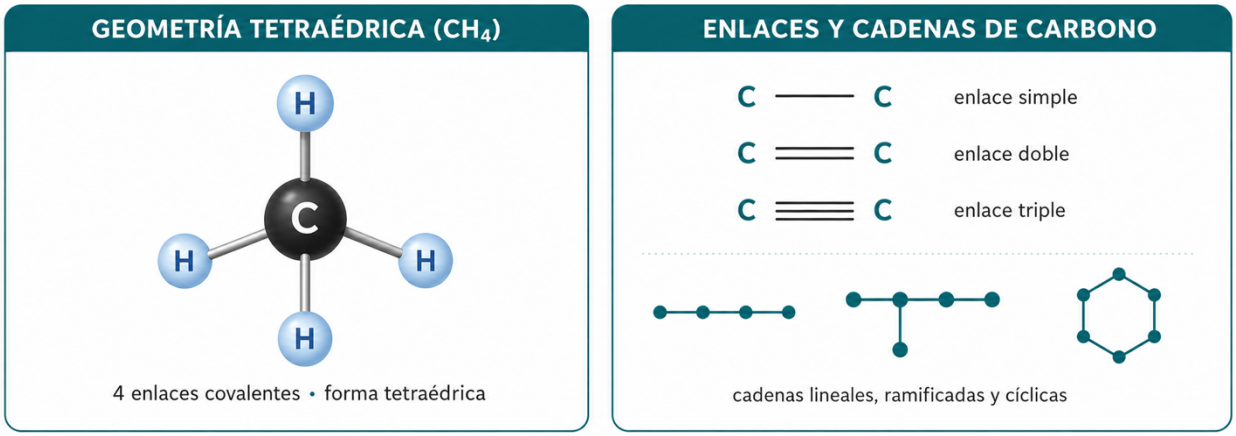


Fig. 2 — El átomo de carbono: geometría tetraédrica y formación de cadenas hidrocarbonadas.

2.2. Bioelementos secundarios

Na · K · Ca · Mg · Cl (en forma iónica: Na^+, K^+, Ca^{2+}, Mg^{2+}, Cl^-)

Aparecen normalmente en forma iónica y en proporciones bajas, pero desempeñan funciones esenciales:

- **Na^+ y K^+:** responsables del potencial de membrana, del impulso nervioso y, junto con el Cl^-, del equilibrio osmótico.
- **Ca^{2+}:** interviene en señalización celular, transmisión nerviosa, contracción muscular y coagulación; además forma parte de estructuras mineralizadas, como la hidroxiapatita de huesos y dientes y el $CaCO_3$ de numerosas conchas y esqueletos.
- **Mg^{2+}:** forma parte de la clorofila y de numerosas enzimas.

2.3. Oligoelementos

Fe · Mn · Cu · Zn · Co · I · F …

Están presentes generalmente por debajo del 0,1 %, pero su falta provoca trastornos. Algunos ejemplos: el **Fe** forma parte de la hemoglobina y la mioglobina; el **Cu** y el **Zn** de muchas enzimas; el **I** de la hormona tiroxina; y el **F** del esmalte dental.

> ★ **NÚCLEO PAU 2027** Primarios (C, H, O, N, S, P) = 96 % de la masa. Secundarios (Na^+, K^+, Ca^{2+}, Mg^{2+}, Cl^-) = iónicos, funciones de membrana, nervio y músculo. Oligoelementos = < 0,1 %, pero imprescindibles (Fe en hemoglobina, I en tiroxina).

3. LAS BIOMOLÉCULAS

Las **biomoléculas** o principios inmediatos son las moléculas que constituyen los seres vivos, formadas por la combinación de bioelementos. Se clasifican en dos grandes grupos:

Tipo	Características y ejemplos
Inorgánicas	No son exclusivas de los seres vivos y tienen estructura sencilla: agua, sales minerales y gases (O_2, CO_2).
Orgánicas	Biomoléculas basadas en esqueletos de carbono, generalmente unidos a H y frecuentemente a O, N, P o S. Incluyen glúcidos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos.

Muchas biomoléculas pueden asociarse o unirse para formar macromoléculas. Algunas macromoléculas son polímeros, constituidos por la repetición de unidades o monómeros:

- Los polisacáridos están formados por **monosacáridos**.
- Las proteínas están formadas por **aminoácidos.**
- Los ácidos nucleicos están formados por **nucleótidos.**

Los lípidos constituyen un grupo químicamente diverso y, en general, no se consideran polímeros verdaderos, aunque algunos se forman por asociación de unidades más sencillas como ácidos grasos y glicerol.

Grupos funcionales más frecuentes

Grupo	Fórmula	Da lugar a (ejemplo)
Hidroxilo	—OH	Alcoholes (glúcidos, glicerol)
Carbonilo	C=O	Aldehídos y cetonas (glúcidos)
Carboxilo	—COOH / $—COO^-$	Ácidos carboxílicos (ácidos grasos)
Amino	$—NH_2$	Aminas (presentes en aminoácidos)

★ **NÚCLEO PAU 2027** Inorgánicas (agua, sales, gases) vs. orgánicas (glúcidos, lípidos, proteínas, ácidos nucleicos). Recuerda la pareja monómero → polímero: monosacárido→polisacárido, aminoácido→proteína, nucleótido→ácido nucleico.

4. EL AGUA

4.1. Estructura

La molécula de agua está formada por un átomo de oxígeno unido a dos de hidrógeno por enlaces covalentes polares, con un ángulo de **104,5°**. Aunque su carga global es neutra, es una molécula **polar**: el oxígeno concentra carga parcial negativa (δ^-) y cada hidrógeno, positiva (δ^+). Gracias a esta polaridad, cada molécula de agua puede participar en varios **puentes de hidrógeno** —hasta cuatro

en una disposición ideal—, formando en el agua líquida una red dinámica de interacciones que se reorganiza continuamente y explica gran parte de sus propiedades.

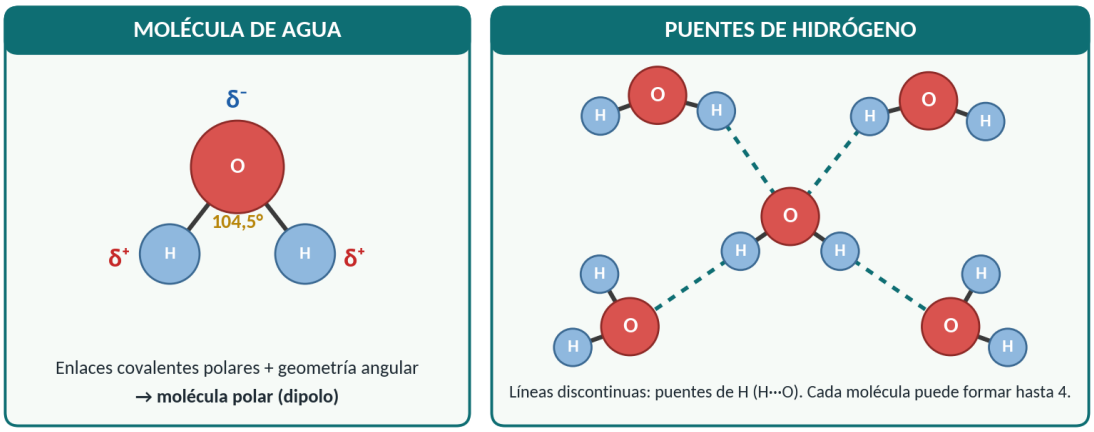


Fig. 3 — Molécula de agua: geometría angular (104,5°), carga parcial y puentes de hidrógeno (H···O) entre moléculas.

4.2. Propiedades y funciones biológicas derivadas

De su carácter polar y de los puentes de hidrógeno se derivan propiedades fisicoquímicas con importantes consecuencias biológicas:

Propiedad	Causa	Función biológica
Gran poder disolvente	Su polaridad permite hidratar iones y establecer interacciones con moléculas polares, por lo que es un excelente disolvente de sustancias iónicas y polares. Disuelve mal las sustancias apolares.	Medio en el que ocurren numerosas reacciones metabólicas y vehículo de transporte de solutos.
Calor de vaporización elevado	Hay que romper muchos puentes de H para evaporarla.	Efecto refrigerante: regula la temperatura corporal mediante el sudor.
Calor específico elevado	Parte del calor se invierte en romper puentes de H, no en subir la temperatura.	Amortiguador térmico: la temperatura interna varía poco frente a cambios externos.
Cohesión y adhesión elevadas	Puentes de H entre moléculas y atracción hacia superficies cargadas.	Favorecen la capilaridad y generan una elevada tensión superficial

Propiedad	Causa	Función biológica
Reactividad química	El agua puede participar directamente como reactivo en numerosas reacciones químicas.	En las reacciones de hidrólisis, una molécula de agua se consume y sus componentes se incorporan a los productos al romperse un enlace químico. También se produce agua en reacciones de condensación
Menor densidad del hielo	La red del hielo es más abierta que la del agua líquida.	El hielo flota y aísla térmicamente la masa de agua, evitando que se congele entera.

★ **NÚCLEO PAU 2027** Las propiedades del agua derivan principalmente de su polaridad y de los puentes de hidrógeno. Razona siempre ESTRUCTURA → PROPIEDAD → FUNCIÓN: disolvente→transporte; calor específico→amortiguador térmico; cohesión→capilaridad; hielo menos denso→aísla los lagos.

4.3. Efectos de los solutos sobre las propiedades del agua (ampliación)

La presencia de sustancias disueltas modifica distintas propiedades fisicoquímicas del agua. El efecto depende de la naturaleza y la concentración del soluto. Entre los cambios más importantes destacan:

- Descenso del punto de congelación
- Elevación del punto de ebullición
- Aumento de la presión osmótica al aumentar la concentración de partículas disueltas
- Cambios en propiedades como densidad, pH o tensión superficial según el soluto

◇ **AMPLIACIÓN** Estas propiedades (coligativas) no figuran expresamente en las Orientaciones PAU 2027. La **presión osmótica** sí es útil para comprender la ósmosis (apartado C.4).

5. LAS SALES MINERALES

Las sales minerales se encuentran en los seres vivos de dos formas: sólidas (precipitadas) y disueltas en forma de iones.

5.1. Sales minerales en forma sólida

Las **sales insolubles** (precipitadas) forman estructuras esqueléticas y de sostén. Los **fosfatos cálcicos**, principalmente en forma de **hidroxiapatita**, constituyen la fracción mineral principal de huesos y dientes; el **carbonato cálcico** ($CaCO_3$) forma conchas, caparazones y esqueletos; y la **sílice** (SiO_2) aparece en tallos de gramíneas y en el caparazón de las diatomeas. *Ampliación: la fórmula de la hidroxiapatita, $Ca_{10}(PO_4)_6(OH)_2$, no es necesario memorizarla.*

5.2. Sales minerales en disolución

Las **sales solubles** se encuentran disociadas en **iones**. Los principales son los cationes **Na^+, K^+, Ca^{2+}, Mg^{2+} y NH_4^+ (amonio)** y los aniones **Cl^-**, bicarbonato (HCO_3^-) y fosfatos (HPO_4^{2-}/$H_2PO_4^-$). Mantienen el potencial de membrana (Na^+ y K^+) y la transmisión del impulso nervioso; permiten la contracción muscular (Ca^{2+}); regulan el pH mediante sistemas tampón (bicarbonato y fosfato); actúan como cofactores enzimáticos (Mg^{2+}) y mantienen el equilibrio osmótico (Na^+, K^+ y Cl^-). El NH_4^+ no es un bioelemento, sino un ion formado por N e H.

★ **NÚCLEO PAU 2027** Sales **insolubles** (fosfatos y carbonatos) → función estructural (hidroxiapatita en huesos y dientes; $CaCO_3$ en conchas). Sales **solubles** → iones (Na^+, K^+, Ca^{2+}, Mg^{2+}, Cl^-, NH_4^+)

con funciones de potencial de membrana, impulso nervioso, contracción muscular, regulación del pH, cofactores enzimáticos y equilibrio osmótico.

6. EL MEDIO CELULAR

6.1. El equilibrio ácido-base: el pH

El **pH** mide la concentración de iones hidrógeno (en realidad, de iones hidronio H_3O^+) de una disolución, y es uno de los factores clave para mantener la **homeostasis**. Se define como el logaritmo decimal cambiado de signo de dicha concentración:

$$\mathbf{pH = – \log [H_3O^+]}$$

El agua pura está muy poco disociada y es neutra ($[H_3O^+] = [OH^-]$, pH = 7). En los seres vivos, el pH debe mantenerse dentro de márgenes estrechos para que las enzimas conserven su actividad. Los **sistemas tampón o amortiguadores** reducen las variaciones de pH al captar o liberar H^+ de manera reversible; los más importantes son el tampón bicarbonato (en la sangre) y el tampón fosfato (en el medio intracelular).

Un **sistema tampón** es una mezcla de un ácido débil y su base conjugada que amortigua las variaciones de pH al captar o liberar H^+. Ejemplo, el tampón bicarbonato de la sangre: $H_2CO_3 \rightleftharpoons HCO_3^- + H^+$. Si aumentan los H^+, el HCO_3^- los capta; si disminuyen, el H_2CO_3 los libera. El tampón fosfato ($H_2PO_4^- \rightleftharpoons HPO_4^{2-} + H^+$) actúa sobre todo en el medio intracelular.

6.2. Difusión, ósmosis y diálisis

Contenido transversal PAU · C.4 (el proceso osmótico en células animales, vegetales y procariotas).

En el medio celular coexisten **disoluciones** (mezclas homogéneas de disolvente y soluto, como sales o aminoácidos en agua) y **dispersiones coloidales**. En las dispersiones coloidales, una fase está formada por partículas de tamaño intermedio entre las de una disolución verdadera y una suspensión; permanecen dispersas durante largos periodos sin sedimentar fácilmente. Muchas macromoléculas celulares, como proteínas, forman sistemas coloidales en agua. Según el movimiento de las partículas pueden darse varios fenómenos:

- **Difusión:** movimiento neto espontáneo de partículas desde regiones de mayor concentración hacia regiones de menor concentración, debido a su movimiento térmico, hasta alcanzar un equilibrio dinámico.
- **Ósmosis:** movimiento neto de agua a través de una membrana **semipermeable** desde el medio con menor concentración efectiva de solutos hacia el medio con mayor concentración efectiva de solutos, hasta alcanzar el equilibrio osmótico. Según su concentración, un medio puede ser hipotónico (menor), isotónico (igual) o hipertónico (mayor) respecto a otro (son términos relativos).

**Presión osmótica: presión que sería necesario aplicar a una disolución para detener el flujo neto de agua por ósmosis. Aumenta al aumentar la concentración de partículas de soluto.*

- **Diálisis:** separación basada en la difusión selectiva a través de una membrana semipermeable: los solutos pequeños capaces de atravesarla difunden según su gradiente, mientras las macromoléculas quedan retenidas.

Comportamiento de la célula según el medio. La membrana plasmática es mucho más permeable al agua que a muchos solutos, por lo que el volumen celular depende de la concentración del medio. La pared celular de las células vegetales y de la mayoría de los procariotas resiste la entrada de agua y evita la lisis en medios hipotónicos:

Medio	Célula animal	Célula vegetal	Célula procariota (con pared)
Hipotónico	Entra agua → se hincha y puede sufrir **lisis** (hemólisis en eritrocitos).	Entra agua → **turgencia**; la pared celular evita la rotura.	Entra agua; la **pared celular** ayuda a impedir la lisis.
Isotónico	Sin flujo neto sostenido de agua: volumen estable.	Sin flujo neto: la célula queda flácida (sin turgencia).	Sin flujo neto sostenido de agua.
Hipertónico	Sale agua → se encoge (**crenación**).	Sale agua → **plasmólisis**: el protoplasto se separa de la pared.	Sale agua → deshidratación; la membrana puede retraerse y separarse de la pared.

★ **NÚCLEO PAU 2027** **Ósmosis:** movimiento neto de **agua** a través de una membrana semipermeable hacia el medio con mayor concentración de solutos, hasta alcanzar el equilibrio osmótico.
Hipotónico → entra agua · Isotónico → sin flujo neto · Hipertónico → sale agua (siempre respecto a otro medio).

No confundas ósmosis (paso de agua) con diálisis (separación de coloides en el laboratorio).

7. BIOMOLÉCULAS Y SALUD · PAU 2027 (A.10)

Un **nutriente esencial** es el que el organismo necesita y no puede sintetizar, o no en cantidad suficiente, por lo que debe obtenerse con la dieta. Una dieta completa y equilibrada previene las enfermedades carenciales; algunas relaciones importantes con este tema son:

★ **NÚCLEO PAU 2027** **Agua:** una ingesta insuficiente o pérdidas elevadas (calor, ejercicio intenso, diarreas) pueden causar **deshidratación**, que altera la termorregulación y el volumen de los líquidos corporales.
Hierro (Fe): su déficit mantenido aumenta el riesgo de **anemia ferropénica**, porque disminuye la síntesis de hemoglobina.
Yodo (I): forma parte de las hormonas tiroideas; su déficit puede causar **alteraciones tiroideas**, como el **bocio**.
Calcio (Ca): una ingesta insuficiente, junto con otros factores (como un déficit de vitamina D), dificulta la **mineralización ósea** (raquitismo en la infancia; mayor riesgo de osteoporosis en adultos).
Flúor (F): contribuye a la resistencia del esmalte; su déficit se asocia a mayor riesgo de **caries** (en exceso produce fluorosis).

8. REPASO PAU 2027

★ **NÚCLEO PAU 2027 · LO IMPRESCINDIBLE** Enlace iónico y covalente (polar/apolar) + 4 interacciones débiles: puentes de H, Van der Waals, electrostáticas e hidrofóbicas.
Bioelementos primarios, secundarios y oligoelementos · Biomoléculas inorgánicas y orgánicas.
Agua: ESTRUCTURA (polar, puentes de H) → PROPIEDAD → FUNCIÓN (disolvente, termorregulador, estructural, reactivo).
Sales insolubles (estructura) y solubles (iones Na^+, K^+, Ca^{2+}, Mg^{2+}, Cl^-, NH_4^+) · Tampones bicarbonato y fosfato.
Ósmosis en células animal, vegetal y procariota · Salud: deshidratación, Fe, I, Ca y F.

PAU 2027 · SABER APLICAR • Relacionar una propiedad del agua con su estructura y explicar por qué se disuelve (o no) una sustancia.
• Reconocer qué interacción débil estabiliza una estructura descrita o dibujada.
• Distinguir medios hipo-, iso- e hipertónicos y predecir el movimiento de agua y la respuesta de una célula animal, vegetal o procariota.
• Explicar cómo un tampón amortigua la adición de un ácido o de una base.
¿QUÉ OCURRIRÍA SI…? Una célula vegetal pasa a un medio hipertónico → pierde agua por ósmosis y sufre plasmólisis. Un eritrocito se coloca en agua destilada → entra agua y puede producirse hemólisis.

ERRORES QUE NO DEBES COMETER • Ósmosis ≠ difusión de solutos: en la ósmosis se desplaza el agua.
• Enlace iónico de un cristal ≠ interacción electrostática entre grupos cargados de una biomolécula.
• El NH_4^+ no es un bioelemento: es un ion formado por N e H.
• Hipo-, iso- e hipertónico son términos relativos: compara siempre con otro medio.
• El agua tiene carga neta cero, pero es una molécula polar.